

คู่มือครูประกอบกรอบ MILESTONE การเรียนรู้

คู่มือครู: จาก Milestone สู່ห้องเรียนจริง

เอกสารภาพรวมสำหรับครูทุกระดับ แผนการสอนตัวอย่างรายช่วงชั้น และกิจกรรมประกอบที่นำไปใช้ได้ทันที — ออกแบบให้ครูเป็นผู้ปรับตามบริบทห้องเรียนของตนเอง ไม่ใช่สคริปต์ให้ทำตาม

ฉบับปรับปรุง · กรกฎาคม 2569

T0 / ภาพรวม

เอกสารภาพรวมสำหรับครูทุกระดับ

■ บทบาทของครูใน framework นี้

milestone ทุกข้อในเอกสารหลักตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าครูเปลี่ยนบทบาทจาก "ผู้ถ่ายทอดเนื้อหา" เป็น 4 บทบาทต่อไปนี้:

01

นักออกแบบประสบการณ์

ออกแบบสถานการณ์ให้เด็ก "ต้องใช้" สมรรถนะเป้าหมาย ไม่ใช่แค่ "ได้ฟัง" เนื้อหา

02

ผู้ประเมินเพื่อการเรียนรู้

เก็บหลักฐานการเรียนรู้ระหว่างทาง (formative) เพื่อปรับการสอนวันถัดไป ไม่ใช่เพื่อตัดเกรดอย่างเดียว

03

Co-agent ของผู้เรียน

ค่อย ๆ ส่งมอบการตัดสินใจให้เด็ก: เลือกหัวข้อวางแผน ประเมินตนเอง — เพิ่มขึ้นตามช่วงวัย

04

ผู้เชื่อมโรงเรียนกับโลกจริง

ดึงชุมชน ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ เข้ามาเป็นแหล่งเรียนรู้และ mentor

■ หลักปฏิบัติรวม 5 ข้อ (ใช้ทุกระดับชั้น)

- 01 **ออกแบบย้อนกลับจาก milestone (backward design)**
เริ่มจากถามว่า "จบคาบ/หน่วยนี้ เด็กต้องทำอะไรได้" แล้วจึงเลือกกิจกรรมและเนื้อหา — ไม่ใช่เริ่มจากบทในหนังสือเรียน
- 02 **วงจร formative สั้น**
ทุกคาบต้องมีจุดเช็คความเข้าใจอย่างน้อย 1 จุด (exit ticket, โขว์นั้ว 1–5, กระดานคำตอบ) และใช้ผลนั้นปรับคาบถัดไปจริง
- 03 **ปิดท้ายด้วย AAR เสมอ**
ใช้เวลา 5–10 นาทีท้ายกิจกรรมให้เด็กสะท้อน: คาบไว้อย่างไร เกิดอะไรจริง ครึ่งหน้าจะทำต่างไปอย่างไร — นี่คือการสร้าง metacognition ที่ถูกตัดทิ้งบ่อยที่สุดเมื่อเวลาไม่พอ
- 04 **ความปลอดภัยเชิงจิตใจมาก่อนความถูกต้อง**
เด็กที่กลัวผิดจะไม่ฝึกสมรรถนะใดเลย — ตอบผิดคือข้อมูลการสอน ไม่ใช่ความบกพร่องของเด็ก และครูต้องพูดสิ่งนี้ออกมาดัง ๆ เป็นวัฒนธรรมห้อง
- 05 **อย่าสอนคนเดียว**
เข้าวง PLC (ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) แลกแผนการสอน เปิดห้องให้เพื่อนครูดู — แผนในคู่มือนี้ออกแบบให้ปรับร่วมกันในวง PLC ได้ทันที

■ โครงสร้างแผนการสอนที่ใช้ในคู่มือนี้

ทุกแผนใช้โครงเดียวกัน 6 ส่วน: (1) สาระสำคัญ (2) milestone ที่ตอบ — อ้างอิงบทที่ 3 ของเอกสารหลัก (3) จุดประสงค์การเรียนรู้แบบ K/P/A ขึ้นต้นด้วยคำกริยาเชิงพฤติกรรม (4) ตารางกิจกรรม 3 ชั้น (นำ-สอน/ปฏิบัติ-สรุป) พร้อมเวลาที่รวมแล้วเท่าคาบพอดี (5) สื่อและแหล่งเรียนรู้ (6) การวัดและประเมินผล พร้อมเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ — ครูปรับบริบท เนื้อหา และเวลาได้ แต่ควรรักษาโครง 6 ส่วนนี้ไว้เพื่อให้แผนตรวจสอบตัวเองได้ว่ายังตอบ milestone อยู่

วิธีใช้คู่มือ: แต่ละระดับชั้นด้านล่างประกอบด้วย ① หลักการสอนประจำช่วงวัย ② แผนการสอน ตัวอย่างละเอียด 1 แผน (เป็น "แม่แบบวิธีคิด" ไม่ใช่แผนเดียวที่ต้องใช้) ③ ตัวอย่างกิจกรรม 4 กิจกรรม ที่หมุนใช้ซ้ำได้ทั้งปี

T1 / อนุบาล

ระดับอนุบาล (3–6 ปี)

■ หลักการสอนประจำช่วงวัย

หัวใจของวัยนี้คือ การเล่นคือการเรียนรู้ ครูไม่ได้ "สอน" ในความหมายบรรยาย แต่จัดสภาพแวดล้อมและเข้าไปเล่นด้วยอย่างมีเป้าหมาย งานวิจัยพัฒนาการชี้ว่า executive function (การยับยั้งชั่งใจ ความจำใช้งาน ความยืดหยุ่นทางความคิด) ในวัยนี้ทำนายความสำเร็จระยะยาวได้แน่นกว่าการอ่านออกก่อนวัย ครูจึงควรลงทุนเวลาในการเล่นที่มีกติกา การรอคอย และการจัดการอารมณ์ มากกว่าการเร่งคัดเขียน

play-based

executive function

emotional literacy

ห้ามสอบ

สังเกตรายบุคคล

■ ① แผนการสอนตัวอย่าง

อนุบาล · แผนตัวอย่าง

"ร้านขายของหนูน้อย" — เล่นบทบาทสมมติเพื่อสร้าง number sense และการรอคอย

ช่วงวัย

อนุบาล 2-3 (4-6 ปี)

เวลา

40 นาที (มุมนั่งเล่น)

รูปแบบ

เล่นบทบาทสมมติกลุ่มเล็ก 4-6 คน

สาระสำคัญ

เด็กเล่นเป็นผู้ซื้อและผู้ขายในร้านค้าจำลอง ใช้เหรียญของเล่นนับจำนวน เปรียบเทียบมาก-น้อย รอคิว และพูดจาสุภาพ — บูรณาการ number sense, executive function และทักษะสังคมในกิจกรรมเดียว

Milestone ที่ตอบ (อ้างอิงบท 3.1)

number sense ถึง ~20

รอคอย/ผลัดกัน

เรียกชื่ออารมณ์

พูดสื่อสารสุภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

- **K (ความรู้):** เด็กนับจำนวนเหรียญ 1-10 และบอกได้ว่าจำนวนใดมากกว่า/น้อยกว่า
- **P (ทักษะ):** เด็กแสดงบทบาทผู้ซื้อ-ผู้ขาย ผลัดกันเล่น และรอคิวได้จนจบกิจกรรม
- **A (เจตคติ):** เด็กพูดจาสุภาพ (ขอบคุณ/ขอโทษ) และบอกอารมณ์ตนเองเมื่อต้องรอได้

ตารางกิจกรรม

ขั้น	กิจกรรม	เวลา
ขั้นนำ	ครูชวนร้องเพลงนับเลข ตั้งวงดูของในร้าน (ผลไม้ปลอม/กล่องเปล่า) ตกลงกติกา "ผลัดกันเป็นคนขาย รอคิวคนละครึ่ง"	8 นาที
ขั้นเล่น/ปฏิบัติ	เด็กผลัดกันเป็นผู้ขาย-ผู้ซื้อ ใช้เหรียญของเล่นจ่ายตามป้ายราคา (1-5 เหรียญ) ครูเข้าไปเล่นด้วยเป็น "ลูกค้า" ตั้งคำถาม: "หนูมีกี่เหรียญ พอไหม อันไหนแพงกว่า" เสริมคำอารมณ์เมื่อเด็กต้องรอ: "หนูรู้สึกอย่างไรตอนรอคิว"	24 นาที
ขั้นสรุป (AAR)	นั่งวงกลม เด็กเล่าว่าซื้ออะไร ใช้กี่เหรียญ ตอนรอรู้สึกอย่างไร ครูชมความพยายามในการรอและการนับ (ไม่ชมว่า "เก่ง")	8 นาที
รวม	เท่ากับเวลามุมนั่งเล่นพอดี	40 นาที

สื่อและแหล่งเรียนรู้

- เหยี่ยว/ธนบัตรของเล่น, ผลไม้-ผักปลอมหรือกล่องเปล่า, ป้ายราคา 1-5, กระดาษจัดร้าน

การวัดและประเมินผล

- สังเกตและบันทึกรายบุคคลลงแบบสังเกต (checklist): นับได้ถึงเท่าไร รอคิวได้หรือไม่ ใช้คำสุภาพหรือไม่
- เกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ: เด็กนับ 1-5 ได้และรอคิวจนจบกิจกรรมโดยไม่ต้องให้ครูเตือนเกิน 2 ครั้ง
- ไม่มีการให้คะแนน/สอบ — ใช้บันทึกสังเกตสื่อสารพัฒนาการกับผู้ปกครองปลายภาค

■ ② ตัวอย่างกิจกรรมหมุนใช้ทั้งปี

EXECUTIVE FUNCTION · 15 นาที

เกม "ไฟแดง-ไฟเขียว"

เด็กเดินเมื่อครูพูด "เขียว" หยุดเมื่อ "แดง" แล้วสลับกติกาให้ตรงข้าม ฝึกการยับยั้งชั่งใจและความยืดหยุ่นทางความคิดโดยตรง

EMOTIONAL LITERACY · 10 นาที

"กระจกอารมณ์"

ครูชูการ์ดสีหน้า เด็กทำหน้าตามและเรียกชื่ออารมณ์ ต่อด้วย "เคยรู้สึกแบบนี้ตอนไหน" สร้างคลังคำอารมณ์

PRE-LITERACY · 20 นาที

อ่านนิทานแบบโต้ตอบ (dialogic reading)

ระหว่างอ่าน ครูหยุดถาม "คิดว่าต่อไปจะเกิดอะไรทำไม" ให้เด็กทำนายและเล่าต่อ ฝึกภาษาและการคาดการณ์

SCIENCE/CURIOSITY · 20 นาที

"จม-ลอย"

เด็กทายว่าของแต่ละชิ้นจะจมหรือลอย แล้วหย่อนลงน้ำทดสอบ บันทึกด้วยการวาด ฝึกตั้งสมมติฐานและสังเกต

T2 / ประถมต้น

ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1–3, 6–9 ปี)

■ หลักการสอนประจำช่วงวัย

ช่วงนี้คือ หน้าต่างทองของการอ่านออกเขียนได้และคิดคำนวณ และเป็นจุดที่ระบบไทยรั่วมากที่สุด (PISA สะท้อนย้อนกลับมาถึงตรงนี้) ครูประถมต้นถือ milestone ที่สำคัญที่สุดของทั้งระบบ: เด็กทุกคนต้องอ่านคล่องและคำนวณเข้าใจภายในจบ ป.3 หลักสำคัญคือสอนอ่านอย่างเป็นระบบ (systematic phonics ควบความเข้าใจ) และ คัดกรองรายบุคคลทุกภาคเรียนเพื่อซ่อมเสริมทันที — ห้ามปล่อยให้เด็กที่ตามไม่ทันสะสมช่องว่างไปชั้นถัดไป

อ่านคล่อง 100%

systematic phonics

CPA คณิต

คัดกรอง+ซ่อมเสริม

วินัยเชิงบวก

■ ① แผนการสอนตัวอย่าง

ป.2 · แผนตัวอย่าง

"นักสืบคำ" — สอนอ่านสะกดคำอย่างเป็นระบบพร้อมจับใจความเข้าใจ

ชั้น ป.2 (ปรับใช้ ป.1-3 ได้)	เวลา 50 นาที	รูปแบบ ทั้งชั้น + คู่ + กลุ่มซ่อมเสริม
--	------------------------	--

สาระสำคัญ

บทเรียนสอนสะกดคำที่มีสระและตัวสะกดเป้าหมายอย่างเป็นระบบ จากเสียง → คำ → ประโยค → ความเข้าใจ โดยแยกกลุ่มเด็กที่ยังไม่คล่องออกมาซ่อมเสริมพร้อมกันในคาบ เพื่อไม่ให้ใครตกหล่น

Milestone ที่ตอบ (อ้างอิงบท 3.2)

อ่านคล่อง + จับใจความ

เขียนสื่อสาร

ฟังจนจบก่อนตอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

- **K:** นักเรียนสะกดและอ่านคำที่มีสระ/ตัวสะกดเป้าหมายได้ถูกต้อง
- **P:** นักเรียนอ่านประโยคสั้นแล้วตอบคำถามจับใจความ (ใคร ทำอะไร) ได้
- **A:** นักเรียนช่วยเพื่อนคู่อ่านและรอฟังเพื่อนอ่านจนจบ

ตารางกิจกรรม

ชั้น	กิจกรรม	เวลา
ชั้นนำ	ทบทวนเสียงพยัญชนะ-สระด้วยการ์ดเสียง (phonics warm-up) เด็กออกเสียงพร้อมกัน ครูสุ่มถามรายคน	8 นาที
ชั้นสอน	ครูสาธิตสะกดคำเป้าหมายทีละขั้น (เสียง → ผสม → คำ) เด็กสะกดตาม แล้วนำคำไปแต่งประโยคสั้นบนกระดาน	15 นาที
ชั้นปฏิบัติ (แยกกลุ่ม)	เด็กคล่อง: อ่านบัตรประโยคเป็นคู่แล้วตอบคำถามจับใจความ / กลุ่มซ่อมเสริม: ครู (หรือครูผู้ช่วย) นั่งอ่านสะกดตัวต่อตัวกับเด็กที่ยังไม่คล่อง	19 นาที
ขั้นสรุป (AAR + exit ticket)	เด็กอ่านคำที่เรียนวันนี้คนละ 1 คำเป็น exit ticket ครูจดว่าใครยังติด เพื่อวางแผนซ่อมเสริมคาบหน้า	8 นาที
รวม	เท่ากับ 1 คาบพอดี	50 นาที

สื่อและแหล่งเรียนรู้

- บัตรเสียง/บัตรคำ, บัตรประโยคสั้น, กระดานคำ, แบบบันทึกคัดกรองการอ่านรายบุคคล

การวัดและประเมินผล

- Formative: exit ticket การอ่านรายคน + บันทึกกลุ่มซ่อมเสริม (ใครยังติดเสียง/คำใด)
- เกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ: อ่านคำเป้าหมายได้ถูก ≥ 8 ใน 10 คำ และตอบคำถามจับใจความประโยคสั้นได้
- เด็กที่ไม่ผ่าน → เข้าคิวซ่อมเสริมตัวต่อตัวคาบถัดไปทันที (ไม่รอปลายภาค)

■ ② ตัวอย่างกิจกรรมหมุนใช้ทั้งปี

การอ่าน · 10 นาที/วัน

อ่านเป็นคู่ (paired reading)

จับคู่เด็กคล่อง-ไม่คล่อง ผลัดกันอ่านออกเสียง
ย่อน้ำละครคน คนฟังชี้ตามและช่วยเมื่อติด สร้างทั้ง
ทักษะและความรับผิดชอบต่อเพื่อน

คณิต (CPA) · 20 นาที

"เล่าเรื่องด้วยของจริง"

ให้โจทย์บวกลบผ่านของจริง (เมล็ดถั่ว ฝาขวด) →
วาดภาพแทน → เขียนเป็นสัญลักษณ์ ตามลำดับ
รูปธรรม-กึ่งรูปธรรม-นามธรรม

เขียน · 15 นาที

สมุดบันทึกเข้าวันจันทร์

เด็กวาด+เขียน 1-2 ประโยคเล่าวันหยุด ครูไม่แก้ทุก
คำแต่ได้ตอบด้วยเนื้อหา สร้างนิสัยเขียนเพื่อสื่อสาร
ไม่ใช่เพื่อถูกตรวจ

วินัยเชิงบวก · ต่อเนื่อง

หน้าที่ประจำห้องหมุนเวียน

ทุกคนมีบทบาท (คนแจกสมุด คนดูแลมุมหนังสือ)
สลับรายสัปดาห์ ฝึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
อย่างเป็นรูปธรรม

T3 / ประถมปลาย

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4–6, 9–12 ปี)

■ หลักการสอนประจำช่วงวัย

เมื่อฐานการอ่าน-เขียน-คำนวณแน่นแล้ว วัยนี้ขยายสู่ multi-literacies และการเรียนรู้ผ่านโครงงาน ครูเปลี่ยนบทบาทชัดเจนขึ้นเป็น facilitator: ตั้งคำถามปลายเปิด ปล่อยให้เด็กสืบค้นและลงมือ แล้วช่วยจัดระเบียบความคิด หัวใจคือ digital & media literacy (แยกข้อเท็จจริง-ความเห็น สังเกตข้อมูลเท็จ) และ self-directed learning เบื้องต้น ผ่านโครงงานที่เด็กเลือกหัวข้อเอง

project-based

media literacy

computational thinking

อภิปรายเห็นต่าง

self-directed

■ ① แผนการสอนตัวอย่าง

ป.5 · แผนตัวอย่าง

"จริงหรือมั่ว?" — ตรวจสอบข่าวออนไลน์เบื้องต้น (media literacy)

ชั้น

ป.5 (ปรับใช้ ป.4-6 ได้)

เวลา

60 นาที (2 คาบต่อเนื่อง)

รูปแบบ

กลุ่ม 3-4 คน + อภิปรายทั้งชั้น

สาระสำคัญ

นักเรียนวิเคราะห์ข่าว/โพสต์จริง 3 ชิ้น (จริง 1 / เกินจริง 1 / เท็จ 1) โดยใช้เช็คลิสต์ตรวจสอบ 4 ข้อ: ใครเป็นคนพูด มีหลักฐานไหม เป็นข้อเท็จจริงหรือความเห็น ตรวจสอบกับแหล่งอื่นได้ไหม แล้วนำเสนอเหตุผลของกลุ่ม

Milestone ที่ตอบ (อ้างอิงบท 3.3)

แยกข้อเท็จจริง/ความเห็น

สังเกตข้อมูลเท็จ

อภิปรายอย่างมีเหตุผล

ทำงานกลุ่ม

จุดประสงค์การเรียนรู้

- **K:** นักเรียนอธิบายความต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความเห็น และยกตัวอย่างสัญญาณของข้อมูลเท็จได้
- **P:** นักเรียนใช้เช็คลิสต์ 4 ข้อวิเคราะห์ข่าวและจัดกลุ่มว่าน่าเชื่อถือระดับใด
- **A:** นักเรียนรับฟังเหตุผลของกลุ่มอื่นและปรับความเห็นตนเองเมื่อมีหลักฐานดีกว่า

ตารางกิจกรรม

ชั้น	กิจกรรม	เวลา
ชั้นนำ	ครูโชว์พาดหัวข่าว "ตกใจ" 1 ชิ้น ถามทั้งชั้น "เชื่อไหม เพราะอะไร" ดึงประสบการณ์เดิม แล้วแนะนำเช็คลิสต์ 4 ข้อ	10 นาที
ชั้นปฏิบัติ	แต่ละกลุ่มได้ข่าว 3 ชิ้น ใช้เช็คลิสต์วิเคราะห์ บันทึกเหตุผลลงใบงาน จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ครูเดินให้คำถามกระตุ้น ไม่เฉลย	28 นาที
ชั้นอภิปราย	แต่ละกลุ่มนำเสนอ 1 ชิ้นพร้อมเหตุผล กลุ่มอื่นโต้แย้ง/เสริมได้ ครูสังเคราะห์สัญญาณข้อมูลเท็จร่วมกันบนกระดาน	14 นาที
ขั้นสรุป (AAR)	เด็กเขียน exit ticket: "วันนี้ฉันจะเช็คข่าวก่อนแชร์อย่างไร 1 ข้อ" สะท้อนการนำไปใช้จริง	8 นาที

ชั้น	กิจกรรม	เวลา
รวม	เท่ากับ 2 คาบต่อเนื่องพอดี	60 นาที

สื่อและแหล่งเรียนรู้

- ชุดข่าว/โพสต์ตัวอย่าง 3 ระดับ (พิมพ์หรือฉายจอ), ใบงานเช็คลิสต์ 4 ข้อ, กระดานสรุปรวม

การวัดและประเมินผล

- ประเมินใบงานกลุ่ม (ใช้เช็คลิสต์ครบและให้เหตุผลได้) + สังเกตการอภิปราย (ฟังและโต้แย้งด้วยเหตุผล)
- เกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ: กลุ่มระบุได้ว่าชั้นใดเป็นความเห็น/ข้อเท็จจริง พร้อมเหตุผลอย่างน้อย 1 ข้อต่อชั้น
- ใช้ rubric 3 ระดับ (เริ่มต้น/กำลังพัฒนา/ทำได้ดี) แจกเด็กล่วงหน้าเพื่อให้ประเมินตนเองได้

■ ② ตัวอย่างกิจกรรมหมุนใช้ทั้งปี

PROJECT · หลายสัปดาห์

โครงการ "ปัญหาของหมู่บ้านเรา"

เด็กเลือกปัญหาใกล้ตัว (ขยะ น้ำท่วม) ตั้งคำถาม เก็บข้อมูล เสนอทางแก้ ครูเป็นโค้ชกระบวนการ ฝึก self-directed learning เต็มรูปแบบ

COMPUTATIONAL · 30 นาที

"หุ่นยนต์เพื่อนมนุษย์" (unplugged)

เด็กเขียนชุดคำสั่งที่ละขั้นให้เพื่อน "เดินไปหยิบของ" โดยไม่พูดอย่างอื่น ฝึกการแตกปัญหาและลำดับขั้นตอนก่อนแต่ละโค้ดจริง

FINANCIAL · 40 นาที

ตลาดนัดห้องเรียน

เด็กตั้งราคา ทอนเงิน จดรายรับ-รายจ่ายด้วยเงินจำลอง เชื่อม financial literacy กับคณิตศาสตร์จริง

อภิปราย · 25 นาที

"เห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย"

ครูตั้งประเด็นใกล้ตัว เด็กยืนฝั่งที่เลือกและให้เหตุผล ย้ายฝั่งได้ถ้าถูกโน้มน้าว ฝึกฟังและเปลี่ยนใจด้วยหลักฐาน

T4 / มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1–3, 12–15 ปี)

■ หลักการสอนประจำช่วงวัย

วัยนี้เริ่ม **transformative competencies** อย่างจริงจัง ครูออกแบบสถานการณ์ให้เด็กเผชิญประเด็นที่ไม่มีคำตอบเดียว หัวใจคือ **data literacy** (อ่านกราฟ ตั้งคำถามกับข้อมูล) และ **AI literacy** (ใช้เป็น รู้ข้อจำกัด รู้จริยธรรม) ครูควรอนุญาตให้ใช้ AI อย่างเปิดเผยแล้ววิเคราะห์ผลร่วมกัน แทนการห้าม และเริ่มฝัง **metacognition** ให้ได้วางแผนการเรียนรู้ของตนเอง

data literacy

AI literacy

โต้แย้งด้วยหลักฐาน

metacognition

civic ผ่านปฏิบัติ

■ ① แผนการสอนตัวอย่าง

ม.2 · แผนตัวอย่าง

"AI ช่วยหรือหลอก?" — ใช้ AI อย่างรู้เท่าทันในการหาข้อมูล

ชั้น

ม.2 (ปรับใช้ ม.1–3 ได้)

เวลา

50 นาที

รูปแบบ

คู่ + อภิปรายทั้งชั้น

สาระสำคัญ

นักเรียนตั้งคำถามหนึ่งข้อกับเครื่องมือ AI ตรวจสอบคำตอบกับแหล่งอ้างอิงจริง ระบุจุดที่ AI ผิดหรือ กุซิ่น (hallucination) และอภิปรายว่าเมื่อใดควร/ไม่ควรเชื่อ AI — เปลี่ยน AI จากกล่องดำเป็น เครื่องมือที่วิพากษ์ได้

Milestone ที่ตอบ (อ้างอิงบท 3.4)

AI literacy: รู้ข้อจำกัด

แยกข้อเท็จจริง/การชวนเชื่อ

โต้แย้งด้วยหลักฐาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

- **K:** นักเรียนอธิบายได้ว่า AI สร้างคำตอบอย่างไรและเหตุใดจึงผิดพลาด/มีอคติได้
- **P:** นักเรียนตรวจสอบคำตอบ AI กับแหล่งอ้างอิงและระบุจุดที่คลาดเคลื่อนได้
- **A:** นักเรียนแสดงท่าทีใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณ ไม่เชื่อทันทีและไม่ปฏิเสธเหมารวม

ตารางกิจกรรม

ชั้น	กิจกรรม	เวลา
ชั้นนำ	ครูถาม AI คำถามที่รู้คำตอบแน่ชัด (เช่น ข้อมูลท้องถิ่น) ให้เห็นตัวอย่าง hallucination สด ๆ ตั้งคำถาม "ทำไมมันตอบผิดแบบนั้นใจ"	10 นาที
ชั้นปฏิบัติ	แต่ละคู่ตั้งคำถาม 1 ข้อกับ AI แล้วตรวจสอบคำตอบกับแหล่งอ้างอิงจริง (ตำรา/เว็บทางการ) บันทึกจุดที่ตรง/ผิด/กุซิ่น ลงใบงาน	22 นาที
ชั้นอภิปราย	คู่ที่พบ hallucination น่าสนใจนำเสนอ ทั้งชั้นสรุปร่วมกัน: "AI เหมาะใช้ตอนไหน ต้องระวังตอนไหน" ครูโยงประเด็นจริยธรรม (อคติ ความเป็นส่วนตัว)	12 นาที
ขั้นสรุป (AAR)	เด็กเขียนหลักการใช้ AI ของตนเอง 2 ข้อ ที่จะใช้กับงานเรียนต่อไป	6 นาที
รวม	เท่ากับ 1 คาบพอดี	50 นาที

สื่อและแหล่งเรียนรู้

- อุปกรณ์เข้าถึงเครื่องมือ AI (แชร์เครื่องได้), ใบงานตรวจสอบ 3 ช่อง (ตรง/ผิด/สูงขึ้น), แหล่งอ้างอิงจริงเตรียมไว้

การวัดและประเมินผล

- ประเมินใบงาน (ตรวจสอบครบและระบุจุดคลาดเคลื่อนได้) + คุณภาพการอภิปราย
- เกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ: ระบุได้อย่างน้อย 1 จุดที่ AI คลาดเคลื่อน พร้อมหลักฐานจากแหล่งอ้างอิง
- เก็บหลักฐานการใช้ AI ของนักเรียนเข้า portfolio ใช้ต่อยอดทั้งปี

■ ② ตัวอย่างกิจกรรมหมุนใช้ทั้งปี

DATA LITERACY · 40 นาที

"กราฟโกหกได้"

เด็กวิเคราะห์กราฟจริงจากข่าว/ชุมชน หาจุดที่ทำให้เข้าใจผิด (แกนตัด สเกลบิด) ฝึกตั้งคำถามกับข้อมูล แทนการเชื่อตัวเลข

METACOGNITION · 15 นาที/สัปดาห์

สมุดวางแผนการเรียนรู้

เด็กตั้งเป้าหมายสัปดาห์ ประเมินตนเองปลายสัปดาห์ ว่าอะไรได้ผล/ไม่ได้ผล ครูโค้ชผ่านคำถาม ไม่สั่ง

CIVIC · ต่อเนื่อง

สถานนักเรียนที่มีงบจริง

มอบงบก้อนเล็กและอำนาจตัดสินใจบางเรื่องให้สภานักเรียน ฝึกประชาธิปไตยผ่านการปฏิบัติจริง ไม่ใช่ท่องนิยาม

โต้แย้ง · 45 นาที

โต้วาทีย่อ(structured debate)

ประเด็นมีสองด้าน เด็กเตรียมหลักฐาน โต้ตามรอบ แล้วสลับข้างโต้มุมตรงข้าม ฝึก reconciling tensions ของ OECD

T5 / มัธยมปลาย

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4–6, 15–18 ปี)

■ หลักการสอนประจำช่วงวัย

วัยนี้ครูเป็น **mentor** และผู้เชื่อมโลกจริง มากกว่าผู้สอนหน้าชั้น หัวใจคือ **capstone** (ผลงานวิจัย/นวัตกรรมจริง 1 ชิ้นก่อนจบ) และ **systems thinking** กับปัญหาซับซ้อนจริง (climate, สังคมสูงวัย, สาธารณสุข) ครูออกแบบให้เด็กทำงานกับ mentor ภายนอกและพื้นที่จริง พร้อมฝึกทั้งสาม **transformative competencies**: สร้างคุณค่าใหม่ ไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง และรับผิดชอบเชิงจริยธรรม

capstone

systems thinking

work-integrated

mentor ภายนอก

optionality

■ ① แผนการสอนตัวอย่าง

ม.5 · แผนตัวอย่าง (คาบตั้งต้น CAPSTONE)

"ปัญหาที่ฉันอยากแก้" — เปิดโครงการ capstone ด้วย systems thinking

ชั้น

ม.5 (คาบแรกของหน่วย capstone)

เวลา

60 นาที

รูปแบบ

เดี่ยว/คู่ + ให้คำปรึกษารายกลุ่ม

สาระสำคัญ

คาบเปิด capstone: นักเรียนเลือกปัญหาจริงที่อยากแก้ ใช้เครื่องมือ systems map วาดความเชื่อมโยงของสาเหตุ-ผล ระบุจุดคานงัด (leverage point) และร่างคำถามวิจัยของตนเอง เชื่อมกับหลัก "เลือกปัญหาก่อนเลือกอาชีพ" ในคู่มือนักเรียน

Milestone ที่ตอบ (อ้างอิงบท 3.5)

systems thinking

creating new value

taking responsibility

self-directed

จุดประสงค์การเรียนรู้

- **K:** นักเรียนอธิบายปัญหาที่เลือกในเชิงระบบ (สาเหตุ ผลกระทบ ผู้เกี่ยวข้อง) ได้
- **P:** นักเรียนสร้าง systems map และร่างคำถามวิจัย/คำถามออกแบบที่ทำได้จริงในกรอบเวลา
- **A:** นักเรียนอธิบายได้ว่าทำไมปัญหานี้สำคัญต่อผู้อื่น/สังคม ไม่ใช่แค่ความสนใจส่วนตัว

ตารางกิจกรรม

ชั้น	กิจกรรม	เวลา
ชั้นนำ	ครูยกตัวอย่าง capstone รุ่นพี่ที่เริ่มจากปัญหาเล็กใกล้ตัวแล้วขยายผล ตั้งคำถาม "ปัญหาอะไรที่ทำให้เธอหงุดหงิดทุกวัน"	10 นาที
ขั้นปฏิบัติ 1	นักเรียนระดมปัญหาที่สนใจ 3 ข้อ เลือก 1 ข้อด้วยเกณฑ์ "สำคัญต่อคนอื่น + ทำได้จริง + ฉันอยากทำ" (แบบทดสอบ 3 วงกลม)	15 นาที
ขั้นปฏิบัติ 2	วาด systems map ของปัญหา (สาเหตุ → ผล → ผู้เกี่ยวข้อง) หา leverage point 1 จุดที่ตนพอทำได้ ร่างคำถามวิจัย/ออกแบบ	22 นาที
ขั้นสรุป (AAR + pitch)	นักเรียน 3-4 คน pitch ปัญหาและคำถามของตนใน 1 นาที เพื่อนและครูให้ feedback สั้น ครูนัดหมาย mentor รอบถัดไป	13 นาที

ชั้น	กิจกรรม	เวลา
รวม	เท่ากับ 2 คาบต่อเนื่องพอดี	60 นาที

สื่อและแหล่งเรียนรู้

- ตัวอย่าง capstone รุ่นพี่, กระดาษ/ไวท์บอร์ดวาด systems map, แม่แบบคำถามวิจัย, รายชื่อ mentor ภายนอก (มหาวิทยาลัย/อปท./ผู้ประกอบการ)

การวัดและประเมินผล

- ประเมินร่างข้อเสนอ capstone: systems map สมเหตุผล + คำถามทำได้จริง + อธิบายความสำคัญต่อผู้อื่นได้
- เกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ: มีปัญหาที่ชัด 1 ข้อ + คำถามวิจัยที่ทำได้ในกรอบเวลา + เหตุผลว่าสำคัญต่อสังคม
- ใช้ rubric capstone เดียวกันตลอดหน่วย ให้นักเรียนถือไว้ประเมินตนเองทุกสัปดาห์ (portfolio-based)

■ ② ตัวอย่างกิจกรรมหมุนใช้ทั้งปี

WORK-INTEGRATED · 1 ภาคเรียน

ฝังตัวกับหน่วยงานจริง

นักเรียนไปสังเกต/ช่วยงาน รพ.สต. อปท. หรือ
กิจการท้องถิ่นสัปดาห์ละครั้ง แล้วสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้
ทดลองอาชีพก่อนเลือกคณะ

RECONCILING TENSIONS · 50 นาที

เจรจากรณีจริง

ให้กรณีขัดแย้งจริงของสังคมไทย (พัฒนา vs
สิ่งแวดล้อม) นักเรียนสวมบทบาทผู้มีส่วนได้เสียแล้ว
เจรจาหาทางออกร่วม ไม่ลดคู่กรณีเป็นศัตรู

CREATING VALUE · หลายสัปดาห์

Mini-venture เพื่อสังคม

ทีมออกแบบสินค้า/บริการ/แคมเปญแก้ปัญหา
ชุมชน ทดสอบกับผู้ใจจริง วัดผลกระทบ ฝึกความ
เป็นผู้ประกอบการ

ETHICS · 45 นาที

"ถ้าเป็นเธอจะอย่างไร"

วิเคราะห์ dilemma เชิงจริยธรรมในอาชีพ/
เทคโนโลยี (AI, ข้อมูลส่วนตัว) นักเรียนตัดสินใจและ
รับผิดชอบเหตุผลของตน

T6 / การประเมิน

การประเมินตามสมรรถนะและกับดักที่พบบ่อย

■ หลักการประเมินที่ใช้ได้ทุกระดับ

- 01 ประเมินเพื่อเรียนรู้ (formative) เป็นแกน
เก็บหลักฐานระหว่างทางบ่อย ๆ ด้วยเครื่องมือเบา (exit ticket, สังเกต, ตัวอย่างงาน) เพื่อปรับ
การสอน ไม่ใช่รอสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
- 02 ใช้ rubric ที่เด็กเห็นก่อน
บอกเกณฑ์ความสำเร็จล่วงหน้าเป็นภาษาที่เด็กเข้าใจ เพื่อให้เด็กประเมินตนเองและมุ่งเป้าได้ —
rubric คือเครื่องมือสอน ไม่ใช่แค่เครื่องมือตัดสิน
- 03 ประเมินสมรรถนะต้องการลงมือทำ (performance) และแฟ้มสะสมงาน (portfolio)
สมรรถนะเช่นการทำงานกลุ่มหรือการโต้แย้ง วัดด้วยข้อสอบปรนัยไม่ได้ ต้องดูจากชิ้นงานและ
พฤติกรรมจริงที่สะสมเข้ามาเวลา
- 04 ให้ feedback ที่บอกก้าวต่อไป
คำติชมที่ดีบอก "ทำอะไรต่อ" ไม่ใช่แค่ "ถูก/ผิด" หรือคะแนน — feedback เชิงพัฒนาสร้างการ
เรียนรู้มากกว่าเกรด

■ กับดักที่พบบ่อย (และทางแก้)

กับดัก 1 — สอนเพื่อสอบหลักสูตร: เมื่อข้อสอบปลายทางยังวัดท่องจำ ครูจะถูกกดดันให้ทิ้งกิจกรรม
สมรรถนะ ทางแก้ระดับครู: เก็บหลักฐานสมรรถนะเป็น portfolio คู่ขนานไปกับการติวสอบ และใช้ผล
formative ยืนยันกับผู้ปกครองว่าเด็กพัฒนาจริง (ระดับระบบต้องปฏิรูปข้อสอบ — ดูบทที่ 6 เอกสารหลัก)

กับดัก 2 — ตัด AAR ทั้งเมื่อเวลาไม่พอ: ชั้นสะท้อนคิดมักถูกตัดก่อน ทั้งที่เป็นตัวสร้าง metacognition
ทางแก้: ย่อเนื้อหาให้สั้นลงเพื่อรักษา 5 นาทีสุดท้ายไว้เสมอ ดีกว่าสอนครบแต่เด็กไม่ได้ประมวลผล

กัณฑ์ 3 — โครงการกลายเป็นงานของครู/ผู้ปกครอง: project-based ที่เด็กไม่ได้เลือกและลงมือเอง จะไม่สร้าง agency ทางแก้: ปล่อยให้เด็กเลือกหัวข้อและตัดสินใจเอง แม้ผลงานจะดูไม่เนียบ — กระบวนการสำคัญกว่าผลงานสวย

กัณฑ์ 4 — แรงวิชาการในวัยอนุบาล: แรงกดดันให้เด็กอ่านเขียนเร็วเบียดเวลาเล่นที่สร้าง executive function ทางแก้: สื่อสารกับผู้ปกครองด้วยหลักฐานว่าการเล่นคือการลงทุนพื้นฐานที่ให้ผลระยะยาวสูงกว่าการเร่งคัดเขียน

สรุปสำหรับครู: คู่มือนี้ให้ "วิธีคิด" ไม่ใช่ "สคริปต์" — แผนและกิจกรรมทุกชิ้นออกแบบให้ครูปรับตามบริบทห้องเรียน ผู้เรียน และทรัพยากรของตนเอง สิ่งที่ควรรักษาไว้คือ 3 อย่าง: ออกแบบย้อนกลับจาก milestone, เก็บหลักฐาน formative เพื่อไม่ให้ใครตกหล่น, และปิดท้ายด้วยการสะท้อนคิดเสมอ

คู่มือครูประกอบกรอบ Milestone การเรียนรู้ · ใช้ร่วมกับเอกสารหลัก · ปรับปรุงล่าสุดกรกฎาคม 2569